

# ICMP: ping e traceroute para testar a rede

ITN 13 — ICMP: ping e traceroute · 14 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Conhecer as mensagens ICMP mais usadas
- ✓ Testar a rede por etapas
- ✓ Interpretar ping e traceroute no Windows e no IOS

## Como estudar esta aula

|                                                         |                                                                                 |                                                               |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>Veja a vídeo-aula</b><br>na app (3 min). | <b>2</b><br><b>Leia este PDF</b> com<br>calma e sublinhe o<br>que é importante. | <b>3</b><br><b>Faça os</b><br><b>exercícios</b> da pág.<br>6. | <b>4</b><br><b>Confira as</b><br><b>soluções</b> na pág.<br>10. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 12): **ITN 12 · Aula 1 de 1 — IPv6 essencial**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. ICMPv4                      | 2  |
| 2. Testar por etapas           | 2  |
| 3. Ping no router              | 2  |
| 4. tracert no Windows          | 2  |
| 5. Termos técnicos             | 3  |
| 6. Protocolos                  | 5  |
| 7. Exercícios para fazer       | 6  |
| 8. Quiz                        | 8  |
| 9. Soluções                    | 10 |
| 10. Referências bibliográficas | 11 |

## 1. ICMPv4

| Mensagem ICMP             | Quando aparece                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Echo Request / Echo Reply | O ping: pergunta e resposta                     |
| Destination Unreachable   | Não há rota, porta fechada ou bloqueado por ACL |
| Time Exceeded             | TTL chegou a 0 (usado pelo traceroute)          |
| Redirect                  | O router indica um caminho melhor               |

## 2. Testar por etapas

1. ping 127.0.0.1 — a pilha TCP/IP do PC funciona?
2. ping ao próprio IP — a placa de rede está configurada?
3. ping ao **gateway** — a rede local funciona?
4. ping a um host remoto — o encaminhamento funciona?
5. ping a um nome (www.cisco.com) — o DNS funciona?

## 3. Ping no router

| Símbolo (IOS) | Significado                     |
|---------------|---------------------------------|
| !             | Resposta recebida               |
| .             | Sem resposta no tempo (timeout) |
| U             | Destino inalcançável            |
| Q             | Origem com congestionamento     |
| M             | Não pôde fragmentar             |

## 4. tracert no Windows

### saída do comando

```
C:\> tracert 192.168.11.10
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.10.1
 2     1 ms     1 ms     1 ms    10.0.0.2
 3     2 ms     1 ms     2 ms    192.168.11.10
Rastreo concluído.
```

Cada linha é um router (salto). Asteriscos \* \* \* mostram onde o caminho para.

### DICA

No simulador desta app pode fazer ping e tracert de qualquer PC e ver o pacote a andar pelos cabos.

## 5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**ICMP** (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

**Ping** — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

**Traceroute** — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: tracert www.google.com no Windows lista cada salto com o tempo.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

**Destination unreachable** (destino inalcançável) — Mensagem ICMP que um router envia quando não consegue entregar um pacote. Exemplo: Pingar uma rede que não está na tabela de encaminhamento dá «Destination host unreachable».

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

**TTL** (Time To Live (tempo de vida); em IPv6 chama-se Hop Limit) — Contador no cabeçalho IP que cada router diminui em 1; quando chega a 0, o pacote é deitado fora. Evita pacotes a dar voltas para sempre. Exemplo: Um pacote que sai com TTL 64 e passa 3 routers chega com TTL 61.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Loopback** — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

**Modelo TCP/IP** — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

**TCP** (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**NIC** (Network Interface Card (placa de interface de rede)) — A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC. Exemplo: Um portátil tem normalmente duas NICs: uma Ethernet e uma Wi-Fi.

**Gateway por defeito** (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

**LAN** (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Encaminhamento** (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

**DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz [www.google.com](http://www.google.com) para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

**Salto** (hop) — Cada router por onde um pacote passa no caminho até ao destino. Exemplo: O traceroute mostrou 12 saltos até ao servidor.

**Pacote** — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

## 6. Protocolos

**ICMP** — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

**TCP** — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

**DNS** — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

## 7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. Para que serve **TCP**?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.
- ☐ **B)** Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.
- ☐ **C)** Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.
- ☐ **D)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

### 2. O que quer dizer a sigla **ACL**?

- ☐ **A)** Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)
- ☐ **B)** Access Control List (lista de controlo de acesso)
- ☐ **C)** Network File System (sistema de ficheiros em rede)
- ☐ **D)** Pre-Shared Key (chave pré-partilhada)

### 3. O que significa **Computador**?

- ☐ **A)** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
- ☐ **B)** Tipo de NAT em que muitos equipamentos partilham um único IP público, distinguidos pelo número de porta.
- ☐ **C)** O último endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 1. Envia para todos os hosts dessa rede.
- ☐ **D)** Proteção que desliga uma porta PortFast se receber uma BPDU, ou seja, se alguém lá ligar um switch.

**4. O que significa Modelo TCP/IP?**

- ☐ **A)** Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos.
- ☐ **B)** O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação.
- ☐ **C)** Em cada ligação, a porta que fica a encaminhar tráfego para esse segmento.
- ☐ **D)** Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.

**5. O que significa Loopback?**

- ☐ **A)** Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo.
- ☐ **B)** Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa.
- ☐ **C)** Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.
- ☐ **D)** Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

**6. O que significa ICMP (Internet Control Message Protocol)?**

- ☐ **A)** Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se.
- ☐ **B)** Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute.
- ☐ **C)** A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria.
- ☐ **D)** Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.

**7. Em que camada OSI trabalha ICMP?**

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

**8. O que quer dizer a sigla **Destination unreachable**?**

- ☐ **A)** destino inalcançável
- ☐ **B)** switching
- ☐ **C)** Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios)
- ☐ **D)** brute force

**9. O que significa **Ping**?**

- ☐ **A)** Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.
- ☐ **B)** Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga.
- ☐ **C)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **D)** Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um.

**10. Que porta usa **DNS**?**

- ☐ **A)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **B)** UDP 123
- ☐ **C)** UDP 2055 ou 9995/9996 (configurável); IPFIX UDP 4739
- ☐ **D)** TCP 631 (IPP), TCP 443 (IPPS), TCP 445 (impressora partilhada por SMB), TCP 9100 (impressão direta)

**8. Quiz**

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. O ping a 127.0.0.1 falha. Onde está o problema?**

- ☐ **A)** No router
- ☐ **B)** Na pilha TCP/IP do próprio PC
- ☐ **C)** No DNS
- ☐ **D)** No cabo

**2. Que mensagem ICMP o traceroute usa para descobrir cada salto?**

- ☐ **A)** Echo Reply
- ☐ **B)** Time Exceeded
- ☐ **C)** Redirect
- ☐ **D)** Source Quench

3. No ping do IOS, “U” significa...

- ☐ **A)** Sucesso
- ☐ **B)** Timeout
- ☐ **C)** Destino inalcançável
- ☐ **D)** Desconhecido

4. Se o ping ao gateway funciona mas o ping a um nome falha, pode ser um problema de DNS.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 9. Soluções

### Exercícios

- 1. Resposta:** C) Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

**Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão).** Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

- 2. Resposta:** B) Access Control List (lista de controlo de acesso)

**ACL** = Access Control List (lista de controlo de acesso). Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

- 3. Resposta:** A) Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.

**Computador:** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.

Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

- 4. Resposta:** B) O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação.

**Modelo TCP/IP:** O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação.

Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

- 5. Resposta:** B) Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa.

**Loopback:** Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa.

Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

- 6. Resposta:** B) Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute.

**ICMP:** Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute.

Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

- 7. Resposta:** B) 3 — Rede

ICMP → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

- 8. Resposta:** A) destino inalcançável

**Destination unreachable** = destino inalcançável. Mensagem ICMP que um router envia quando não consegue entregar um pacote.

**9. Resposta:** A) Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.

**Ping:** Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.

Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

**10. Resposta:** A) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.

## Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** B) Na pilha TCP/IP do próprio PC

O loopback não sai do PC.

**2. Resposta:** B) Time Exceeded

Time Exceeded quando o TTL expira.

**3. Resposta:** C) Destino inalcançável

Unreachable.

**4. Resposta:** Verdadeiro

Teste o ping ao IP do destino para confirmar.

## 10. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 792: Internet Control Message Protocol. IETF, 1981.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.